Effetto serra
e riscaldamento globale

Sappiamo che la radiazione solare nel visibile attraversa l'atmosfera terrestre quasi senza ostacoli[1], mentre la radiazione infrarossa (IR) emessa dalla Terra viene in parte assorbita dall'anidride carbonica e da altri gas. Questa semplice asimmetria è alla base dell'effetto serra, il meccanismo naturale che mantiene il nostro pianeta abitabile: senza di esso, un calcolo semplificato indica una temperatura media di circa −18 °C, anziché gli attuali +15 °C. L'aumento dei gas serra dovuto alle attività umane amplifica però questo effetto ed è la principale causa del riscaldamento globale in corso. In questa dispensa approfondiamo la fisica di questo processo, collegandola ai contenuti già studiati (radiazione di corpo nero, leggi di Stefan–Boltzmann e di Wien, spettro elettromagnetico) e ai dati osservativi più recenti.

Nota: ***i dati utilizzati nella dispensa sono aggiornati al 16 luglio 2026***. *Le concentrazioni di gas serra, le emissioni annuali e le anomalie di temperatura sono aggiornate annualmente dagli enti citati: dati più recenti possono essere reperiti sui siti ufficiali.*

1. I due «corpi neri»: Sole e Terra a confronto

Per capire l'effetto serra, dobbiamo innanzitutto capire perché la radiazione che entra nel nostro sistema appartiene a bande diverse rispetto a quella che esce. In prima istanza, entrambi i corpi celesti, Sole e Terra, possono essere approssimati come «corpi neri», ma con temperature molto diverse.

La legge dello spostamento di Wien ci permette di calcolare la lunghezza d'onda alla quale l'emissione spettrale è massima:

$$\lambda_{max} = \frac{b}{T}$$

dove $b \approx 2{,}898 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{m{\cdot}K}$.

- Il Sole: ha una temperatura superficiale $T \approx 5800\ \mathrm{K}$. Sostituendo il valore, otteniamo un picco di emissione $\lambda_{max} \approx 500\ \mathrm{nm}$, che cade in pieno nello spettro visibile.
- La Terra: ha una temperatura media superficiale $T \approx 288\ \mathrm{K}$ (circa 15 °C). Sostituendo questo valore, otteniamo $\lambda_{max} \approx 10\ \mu\mathrm{m}$, che cade nell' infrarosso.

[1] Va tuttavia precisato che una parte della radiazione solare viene comunque riflessa o assorbita da nubi, aerosol, ozono, vapore acqueo e superficie.

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0

Materiale ancora in revisione: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti. Ultimo aggiornamento: 16 luglio 2026.

Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale.

È questa separazione netta a rendere possibile l'effetto serra: gas come la CO_2, che sono trasparenti alle lunghezze d'onda del visibile ma assorbenti nell'infrarosso, detti gas serra o gas climalteranti, lasciano entrare l'energia solare ma ostacolano l'uscita di quella termica, funzionando come una sorta di coperta termica selettiva (figura 1).

Curva spettrale approssimata della Terra

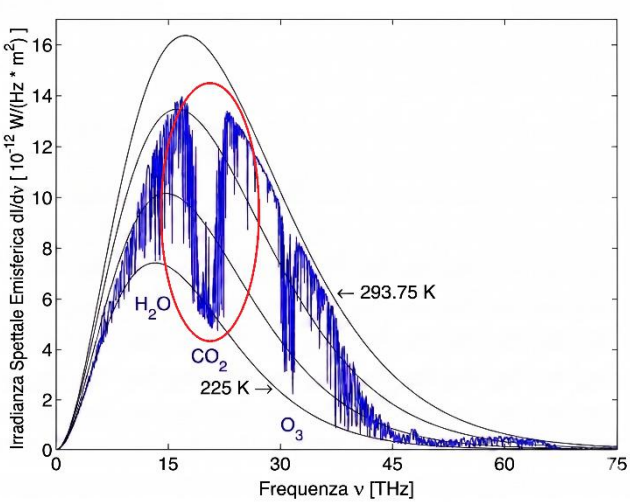


FIGURA 1. Lo spettro (curva blu) mostra l'intensità per unità di frequenza $\frac{dI}{d\nu}$ della radiazione emessa dal sistema Terra-atmosfera in funzione della frequenza ν (detta tecnicamente irradianza spettrale emisferica). Il calcolo tiene conto dell'effetto di alcuni gas atmosferici che assorbono ed emettono radiazione infrarossa, in particolare vapore acqueo, anidride carbonica e ozono. Le curve nere mostrano, per confronto, l'emissione ideale di corpi neri a diverse temperature. L'ovale rosso evidenzia il calo dell'intensità emessa dovuto all'assorbimento della radiazione infrarossa da parte delle molecole di CO_2[2].

Come riportato nell'introduzione, questo fenomeno, detto effetto serra, consente al nostro pianeta di mantenere una temperatura media di circa +15 °C, contro i circa −18 °C stimati da un semplice modello privo di effetto serra (descritto in appendice A). Tuttavia, le attività umane dall'inizio della rivoluzione industriale in poi, incrementando la presenza di questi gas in atmosfera, hanno sbilanciato il flusso di energia del pianeta: la Terra trattiene oggi più energia di quanta ne emetta, e il sistema si sta rapidamente scaldando.

[2] La figura è una rielaborazione approssimata di un grafico scientifico della radiazione infrarossa uscente dalla Terra in direzione verticale (John, 2005). Per ottenere l'intensità per unità di frequenza $\frac{dI}{d\nu}$ della radiazione emessa dalla Terra (detta irradianza emisferica), si è assunto, in modo semplificato, che la radiazione emessa verso l'alto sia distribuita uniformemente in tutte le direzioni. Questa ipotesi non descrive esattamente l'atmosfera reale.

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0

Materiale ancora in revisione: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti. Ultimo aggiornamento: 16 luglio 2026.

Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale.

2. Fisica molecolare: l'assorbimento dell'infrarosso

Come abbiamo visto, l'atmosfera è in larga parte trasparente alla radiazione visibile, ma in alcune bande assorbe la radiazione infrarossa. Sebbene l'aria sia composta per circa il 99 % da azoto (N_2) e ossigeno (O_2), questi gas non contribuiscono in misura significativa all'effetto serra. Tra i principali gas capaci di assorbire la radiazione infrarossa vi sono, invece, il vapore acqueo, la CO_2 e il metano. Il meccanismo che permette a queste molecole di assorbire la radiazione infrarossa è descritto in appendice B. Il vapore acqueo svolge un ruolo fondamentale nell'effetto serra naturale. Il metano, pur essendo molto meno abbondante, è un gas serra particolarmente efficace e ha un ruolo rilevante soprattutto su scale temporali di alcuni decenni. L'aumento della CO_2 dovuto alle attività umane è invece la principale causa dell'attuale riscaldamento globale di lungo periodo.

Una delle bande di assorbimento più importanti per l'effetto serra terrestre è quella della CO_2 intorno a 15 µm. Questa banda si trova in una regione dello spettro in cui l'emissione della Terra è ancora intensa; la CO_2 ne assorbe quindi una parte significativa (figura 1).

Se aumenta la concentrazione dei gas serra, l'atmosfera assorbe una parte maggiore della radiazione infrarossa emessa dalla superficie, soprattutto nei suoi strati inferiori. Nelle bande interessate, la radiazione che riesce infine a raggiungere lo spazio proviene quindi, in media, da strati più alti dell'atmosfera. Poiché nella troposfera[3] la temperatura diminuisce generalmente con la quota, questi strati più freddi emettono meno energia. Per un certo tempo la Terra assorbe così più energia di quanta ne perda e la sua temperatura aumenta, finché non si raggiunge un nuovo equilibrio.

3. Lo sbilanciamento energetico e i principali gas serra

Le attività umane hanno modificato il bilancio energetico della Terra. L'aumento dei gas serra produce un effetto riscaldante, in parte compensato dall'effetto raffreddante degli aerosol e da altri cambiamenti provocati dall'uomo. L'IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*), l'organismo delle Nazioni Unite che valuta periodicamente lo stato delle conoscenze scientifiche sul clima, stima che tra il 1750 e il 2019 le attività umane abbiano prodotto un effetto riscaldante, al netto di altri fattori, pari a circa +2,72 W/m². Di questo valore, circa +2,16 W/m² sono attribuibili alla sola CO_2, che rappresenta quindi il contributo più importante. Il significato preciso di questi valori e la loro relazione con lo sbilanciamento energetico effettivo del pianeta sono illustrati nell'appendice C.

L'energia in eccesso aumenta l'energia interna del sistema climatico e ne innalza la temperatura media. Questo processo è ancora in corso perché le concentrazioni dei gas serra continuano ad aumentare e il sistema climatico risponde lentamente alle variazioni del bilancio energetico. Gran parte della sua inerzia termica è dovuta agli oceani, che hanno assorbito oltre il 90 % del calore in

[3] Troposfera: lo strato più basso dell'atmosfera, a contatto con la superficie terrestre, nel quale si concentra gran parte dell'aria e si verificano quasi tutti i fenomeni meteorologici. Termina alla tropopausa, situata in media a circa 10–12 km di quota, più bassa ai poli e più alta all'equatore.

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0

Materiale ancora in revisione: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti. Ultimo aggiornamento: 16 luglio 2026.

Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale.

eccesso accumulato e rispondono alle variazioni del clima su scale temporali che vanno dai decenni ai secoli. Anche dopo il raggiungimento di emissioni nette nulle di CO_2, gli oceani, i ghiacci e la circolazione atmosferica continuerebbero a evolvere; il riscaldamento globale dovuto alla CO_2 tenderebbe però, nel complesso, a stabilizzarsi, mentre alcuni cambiamenti — come il riscaldamento degli oceani, la fusione dei ghiacci e l'innalzamento del livello del mare — proseguirebbero molto più a lungo (IPCC, 2021).

Di seguito riportiamo, dalla stessa fonte, i contributi al riscaldamento osservato nel decennio 2010–2019 rispetto al 1850–1900:

Agente	Riscaldamento (°C)	Note
CO_2	+0,8 [0,5 – 1,2]	Combustibili fossili, deforestazione
Metano (CH_4)	+0,5 [0,3 – 0,8]	Allevamenti, risaie, estrazione gas[4]
Protossido di azoto (N_2O)	+0,1 [0,0 – 0,2]	Fertilizzanti azotati
Gas fluorurati	+0,1 [0,0 – 0,2]	Refrigeranti, industria
Aerosol e altri effetti antropici non dovuti ai gas serra	circa −0,4 (raffreddante)	Effetto raffreddante netto, dovuto soprattutto agli aerosol

Il metano è molto più efficace della CO_2 come gas serra a parità di molecole, ma è molto meno abbondante e rimane in atmosfera mediamente per circa dodici anni. La CO_2 non ha invece un unico tempo di permanenza: una parte viene assorbita in tempi relativamente brevi, mentre un'altra persiste nel sistema climatico per secoli o millenni. Ridurre il metano può quindi rallentare il riscaldamento nel breve periodo, mentre raggiungere emissioni nette nulle di CO_2 è necessario per stabilizzare il riscaldamento di lungo periodo. Un approfondimento su come le emissioni si distribuiscono fra molteplici settori dell'attività umana (energia, trasporti, industria, agricoltura, edilizia), e sulla conseguente complessità della loro riduzione, è riportato nell'appendice D.

[4] Gli allevamenti di ruminanti (bovini, ovini) generano metano attraverso la digestione: i batteri metanogeni presenti nel rumine, uno dei compartimenti dello stomaco dei ruminanti, scompongono la cellulosa in condizioni anaerobiche, producendo CH_4 che l'animale espelle. Le risaie allagate funzionano in modo analogo: il suolo sommerso dall'acqua è privo di ossigeno, e i microrganismi anaerobi decompongono la materia organica producendo metano insieme alla CO_2; un processo analogo può avvenire nei terreni di permafrost scongelati e allagati descritti nella sezione 7. L'estrazione di gas naturale (che è esso stesso in gran parte metano) contribuisce invece attraverso le fughe lungo la filiera: perdite ai pozzi, nelle condutture e negli impianti di stoccaggio.

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0

Materiale ancora in revisione: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti. Ultimo aggiornamento: 16 luglio 2026.

Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale.

4. I dati osservativi: la curva di Keeling e il paleoclima

Nel 1958 Charles David Keeling avviò una serie di misure sistematiche della concentrazione atmosferica di CO_2 presso l'osservatorio di Mauna Loa (Hawaii, 3400 m di quota), punto di riferimento globale perché lontano da fonti locali di inquinamento. La serie storica delle misure, che prosegue ancora oggi, è nota come curva di Keeling, e mostra un andamento nettamente crescente (figura 2), con un'oscillazione stagionale di circa 6 ppm[5] dovuta alla vegetazione dell'emisfero Nord (che assorbe CO_2 in primavera-estate e la rilascia in autunno-inverno).

- Era preindustriale (1750): circa 278 ppm, valore sostanzialmente stabile nei secoli precedenti.
- 1958 (inizio delle misure di Keeling): 315 ppm.
- 2024 (media globale): 422,8 ppm — il valore medio annuale più alto mai registrato, +52 % rispetto al 1750.
- Maggio 2025 (media mensile a Mauna Loa): 430,5 ppm — prima volta sopra i 430 ppm.
- Maggio 2026 (media mensile preliminare a Mauna Loa): circa 432,3 ppm, nuovo massimo mensile e circa 1,8 ppm in più rispetto a maggio 2025.

Il tasso medio globale di crescita della CO_2 nel 2024 è stato di circa +3,75 ppm, il valore più alto dell'intera serie globale. Per confronto, negli anni Sessanta il tasso era inferiore a 1 ppm all'anno.

Il confronto con le carote di ghiaccio

I dati paleoclimatici estratti dalle carote di ghiaccio antartiche (progetti EPICA e Vostok) coprono gli ultimi 800.000 anni (figura 2). In tutto questo arco temporale la concentrazione di CO_2 ha oscillato fra circa 180 ppm (massimi glaciali) e 300 ppm (interglaciali caldi): mai è stata superiore a 300 ppm. Gli attuali valori oltre 420 ppm sono senza precedenti su questa scala temporale e, con ogni probabilità, da almeno 2 milioni di anni (IPCC, 2021).

[5] ppm = «parti per milione»

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0

Materiale ancora in revisione: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti. Ultimo aggiornamento: 16 luglio 2026.

Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale.

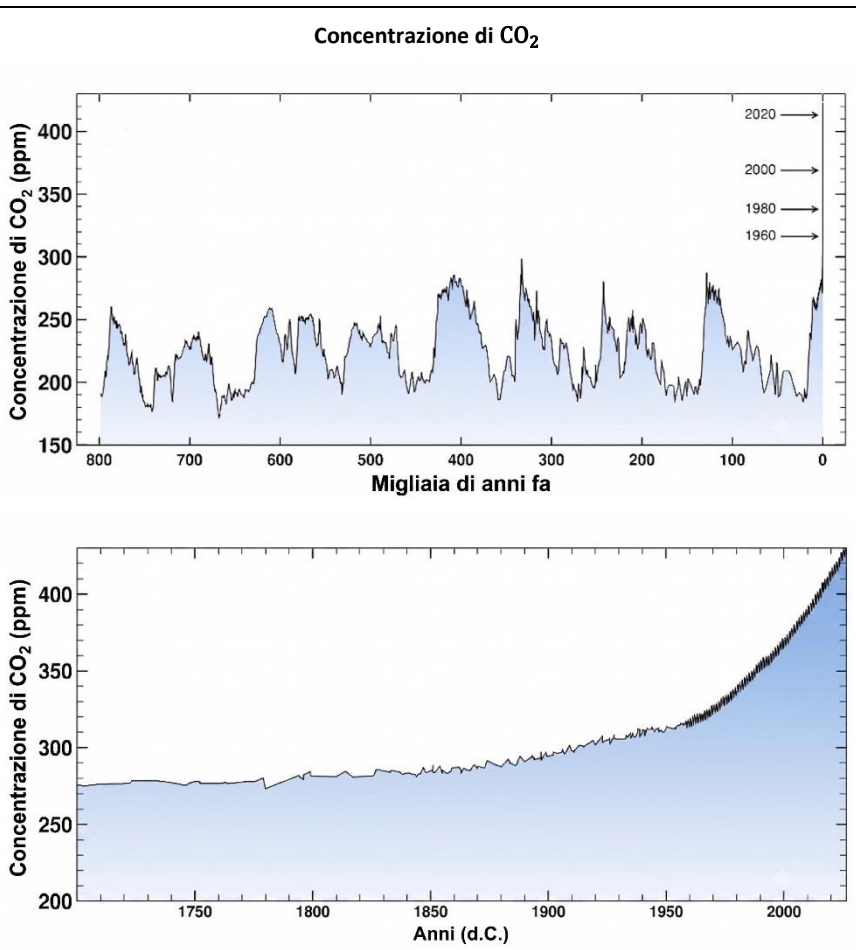


FIGURA 2. Concentrazione di CO_2 in atmosfera in funzione del tempo. Dall'alto: ultimi 800.000 anni; dal 1700 a oggi. Aggiornamento della figura: luglio 2026.

L'anomalia di temperatura

Il 2024 è stato l'anno più caldo dall'inizio delle osservazioni strumentali, con una temperatura media globale di circa 1,55 °C superiore alla media del periodo preindustriale 1850–1900. Il 2025, nonostante l'effetto temporaneamente raffreddante della Niña, è risultato il secondo o il terzo anno più caldo della serie, con un'anomalia di circa 1,43 °C. Gli undici anni compresi tra il 2015 e il 2025 sono stati gli undici più caldi mai registrati.

L'Accordo di Parigi (2015) impegna i paesi a mantenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e a proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5 °C. Il superamento della soglia viene valutato considerando il riscaldamento medio su un periodo prolungato: nelle valutazioni dell'IPCC, i livelli di riscaldamento sono generalmente espressi come medie su periodi di vent'anni. Stime pubblicate dalla WMO nel 2025 indicano che il riscaldamento di lungo periodo è fra +1,34 °C e +1,41 °C: il margine residuo per non superare la soglia si sta riducendo.

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0

Materiale ancora in revisione: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti. Ultimo aggiornamento: 16 luglio 2026.

Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale.

5. Da dove viene l'eccesso di CO_2 in atmosfera

La concentrazione di CO_2 in atmosfera è rimasta praticamente stabile sui 280 ppm per circa 10.000 anni, dall'inizio dell'Olocene fino alla rivoluzione industriale. Da allora è cresciuta di oltre il 50 %. L'origine di questo incremento è documentata dal Global Carbon Budget, il bilancio del carbonio stilato ogni anno da un consorzio internazionale di oltre cento istituti di ricerca (Friedlingstein *et al*., 2026).

Le sorgenti antropiche

Ogni anno l'umanità immette in atmosfera CO_2 proveniente da due fonti principali:

- Combustione di combustibili fossili (carbone, petrolio, gas) e produzione di cemento: ≈ 37,8 Gt[6] di CO_2 nel 2024, equivalenti a 10,3 Gt di carbonio. È la fonte dominante, circa l'89 % del totale.
- Cambiamento d'uso del suolo (principalmente deforestazione tropicale): ≈ 4,8 Gt di CO_2 nel 2024, equivalenti a circa 1,3 Gt di carbonio. La stima è caratterizzata da un'incertezza relativamente elevata. Quando un albero viene abbattuto e bruciato (o si decompone), il carbonio che aveva accumulato dall'atmosfera in decenni torna rapidamente in aria e con esso si perde anche un "pozzo" che avrebbe continuato ad assorbire CO_2 per decenni.

Il totale delle emissioni antropiche del 2024 è stimato in ≈ 42,4[7] Gt CO_2/anno, equivalenti a 11,6 Gt/anno di carbonio. Per dare un ordine di grandezza: ogni secondo l'umanità emette in atmosfera circa 1200 tonnellate di CO_2 dalla combustione di combustibili fossili. In figura 3 riportiamo le emissioni territoriali lorde di CO_2 da combustibili fossili e attività industriali dei principali paesi e aree nel 2024 (*Global Carbon Budget 2025*):

[6] 1 Gt = 10^9 tonnellate, cioè un miliardo di tonnellate.
[7] Il valore del totale delle emissioni non coincide esattamente con la somma dei due contributi a causa di arrotondamenti indipendenti.

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0

Materiale ancora in revisione: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti. Ultimo aggiornamento: 16 luglio 2026.

Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale.

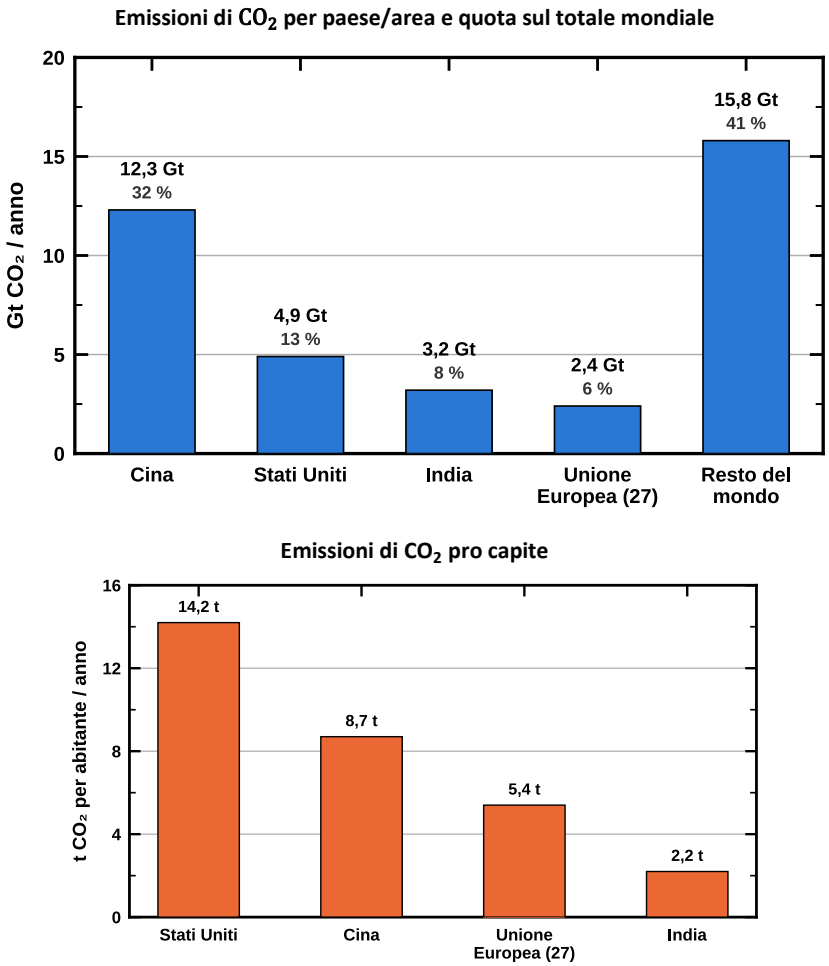


FIGURA 3. In alto: emissioni di CO_2 per paese/area e quota sul totale mondiale; in basso: emissioni di CO_2 pro capite dei principali emettitori (*Global Carbon Budget 2025*).

I serbatoi naturali: dove finisce il carbonio

Nel decennio 2015–2024, circa il 50 % delle emissioni antropiche di CO_2 è rimasto nell'atmosfera. Una parte consistente è stata invece assorbita da due grandi sistemi naturali, che agiscono come pozzi di carbonio (*sink*):

- Oceano (circa il 29 % delle emissioni). La CO_2 atmosferica si dissolve nelle acque oceaniche e partecipa a reazioni che producono acido carbonico, ioni bicarbonato e ioni carbonato. Questo assorbimento rallenta l'accumulo di CO_2 nell'atmosfera, ma provoca l'acidificazione degli oceani: dal 1750 il pH medio delle acque superficiali è diminuito di circa 0,1 unità, con effetti già osservabili e rischi crescenti per organismi come coralli e molluschi.
- Biosfera terrestre (circa il 21 %). Le piante assorbono CO_2 attraverso la fotosintesi, mentre i suoli possono accumulare parte del carbonio contenuto nella materia organica. La maggiore concentrazione atmosferica di CO_2 può inoltre stimolare la crescita di alcune piante, producendo

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0

Materiale ancora in revisione: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti. Ultimo aggiornamento: 16 luglio 2026.

Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale.

un effetto di fertilizzazione. La capacità di questo pozzo, tuttavia, varia nel tempo: siccità, ondate di calore e incendi possono ridurne l'efficacia e, in alcuni casi, trasformare temporaneamente alcuni ecosistemi in sorgenti nette di carbonio. Nel 2024, durante la fase finale dell'evento El Niño 2023–2024, il pozzo terrestre è stato stimato in circa 1,9 Gt C, un valore inferiore alla media di circa 2,4 Gt C all'anno del decennio 2015–2024.

Le percentuali sono valori medi arrotondati e sono soggette alle incertezze proprie della ricostruzione del bilancio globale del carbonio. La quota che rimane nell'atmosfera è detta frazione atmosferica (*airborne fraction*). Il suo valore è importante perché indica quanta parte delle emissioni contribuisce direttamente all'aumento della concentrazione atmosferica di CO_2. Se, con il procedere del riscaldamento, i pozzi naturali diventassero meno efficienti, una frazione maggiore delle emissioni resterebbe nell'atmosfera, accelerando l'accumulo di CO_2.

6. Perché sappiamo che l'aumento è di origine antropica

Esistono evidenze osservative indipendenti e convergenti che mostrano come l'incremento della CO_2 atmosferica sia prodotto dalle emissioni antropiche e non da sorgenti naturali quali vulcani, oceani o suoli. Nel seguito ne esaminiamo quattro.

6.1 Il bilancio di massa

Sappiamo con buona precisione quanti combustibili fossili l'umanità ha bruciato (dati industriali e commerciali). Sappiamo quanta CO_2 si sta accumulando in atmosfera (misure dirette). Il confronto mostra che le emissioni antropiche sono circa il doppio dell'aumento atmosferico osservato. Questo significa che i serbatoi naturali (oceano, biosfera) stanno assorbendo carbonio, non emettendolo. Se l'aumento di CO_2 fosse dovuto a una sorgente naturale (ad esempio un degassamento degli oceani), il bilancio complessivo dei serbatoi naturali dovrebbe mostrare una cessione netta di carbonio.

6.2 L'impronta isotopica (effetto Suess)

Il carbonio esiste in natura in tre isotopi: ^{12}C (circa il 99%, stabile), ^{13}C (circa l'1%, stabile) e ^{14}C (presente in tracce, radioattivo, con un tempo di dimezzamento di 5730 anni). Le proporzioni relative di questi isotopi variano a seconda dell'origine del carbonio. Misurandole nell'atmosfera è quindi possibile ricavare informazioni sulla provenienza della CO_2 che vi si sta accumulando.

Durante la fotosintesi, le piante incorporano più facilmente l'isotopo più leggero (^{12}C) rispetto a quelli più pesanti. Di conseguenza, la materia organica — e quindi i combustibili fossili che ne derivano — nasce già impoverita in ^{13}C e ^{14}C rispetto all'atmosfera. Per il ^{14}C interviene in seguito anche un fattore più determinante: il suo decadimento radioattivo. Essendosi formati decine o centinaia di milioni di anni fa (un tempo enormemente superiore al tempo di dimezzamento del ^{14}C), i combustibili fossili hanno perso completamente questa loro componente radioattiva e ne sono del tutto privi.

Se l'aumento della CO_2 atmosferica è di origine fossile, ci aspettiamo due conseguenze misurabili:

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0

Materiale ancora in revisione: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti. Ultimo aggiornamento: 16 luglio 2026.

Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale.

1. il rapporto $^{13}C/^{12}C$ atmosferico deve diminuire, poiché immettiamo carbonio impoverito in ^{13}C dalla fotosintesi originaria;
2. il rapporto $^{14}C/^{12}C$ atmosferico deve anch'esso diminuire, poiché immettiamo carbonio in cui il ^{14}C è del tutto decaduto.

Entrambi gli andamenti sono stati osservati.

Il rapporto $^{13}C/^{12}C$ atmosferico è sceso significativamente rispetto ai valori dell'era preindustriale, ricostruiti dalle analisi di carote di ghiaccio polare (Keeling *et al*., 2017; NOAA/INSTAAR).

Anche il ^{14}C atmosferico è diminuito costantemente fino al 1950 — fenomeno noto come effetto Suess, dal nome del chimico austriaco Hans Suess che lo scoprì nel 1955 misurando gli anelli degli alberi. Dopo il 1950, i test nucleari atmosferici aumentarono rapidamente la quantità di ^{14}C nell'atmosfera, producendo il cosiddetto *bomb spike*. Dopo l'interruzione dei test, l'eccesso di ^{14}C ha iniziato a diminuire soprattutto per gli scambi con gli oceani e la biosfera; la combustione di combustibili fossili contribuisce ulteriormente alla diminuzione diluendo il carbonio atmosferico con carbonio privo di ^{14}C.

Questa impronta isotopica contribuisce a escludere altre possibili sorgenti, come la CO_2 di origine vulcanica o il degassamento degli oceani.

6.3 La diminuzione dell'ossigeno atmosferico

La combustione è una reazione chimica: per ogni molecola di CO_2 prodotta, si consuma circa una molecola di O_2. Se l'aumento di CO_2 viene dalla combustione, dobbiamo allora osservare una corrispondente diminuzione simultanea dell'ossigeno atmosferico. Ralph Keeling (figlio di Charles David) ha progettato negli anni Ottanta strumenti capaci di misurare variazioni dell'ordine di una parte su un milione nella concentrazione di O_2, un'impresa non banale dato che l'atmosfera è per il 21 % ossigeno. Il risultato: l'O_2 atmosferico sta effettivamente diminuendo, e il tasso di diminuzione è coerente con quello previsto sulla base delle emissioni fossili, una volta tenuti in considerazione gli scambi di ossigeno con gli oceani e la biosfera.

Anche questa osservazione contribuisce a escludere l'ipotesi che l'aumento della CO_2 sia dovuto al riscaldamento e al conseguente degassamento degli oceani. In questo caso, infatti, la diminuzione della solubilità dei gas porterebbe gli oceani a rilasciare anche O_2, mentre le osservazioni mostrano che l'ossigeno atmosferico sta diminuendo.

6.4 Il diverso andamento delle temperature nella troposfera e nella stratosfera

Se il riscaldamento globale fosse provocato principalmente da un aumento dell'energia proveniente dal Sole, ci si aspetterebbe un andamento delle temperature nei diversi strati dell'atmosfera diverso

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0

Materiale ancora in revisione: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti. Ultimo aggiornamento: 16 luglio 2026.

Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale.

da quello osservato. L'aumento dei gas serra, invece, tende a riscaldare la superficie e la troposfera, ma a raffreddare la stratosfera[8].

Nella stratosfera, dove l'aria è più rarefatta, un aumento della CO_2 rende più efficiente l'emissione di radiazione infrarossa verso lo spazio. La stratosfera perde quindi più energia e raggiunge l'equilibrio a una temperatura più bassa. Nella parte inferiore della stratosfera, al raffreddamento osservato ha contribuito anche la diminuzione dell'ozono, che riduce l'assorbimento della radiazione ultravioletta solare.

Le osservazioni satellitari e le altre misure atmosferiche confermano entrambi gli effetti: dagli ultimi decenni del Novecento la troposfera si è riscaldata, mentre la stratosfera si è raffreddata. Il riscaldamento della troposfera accompagnato dal raffreddamento della stratosfera costituisce quindi un andamento caratteristico dell'influenza umana sul clima e contribuisce a distinguerla dagli effetti delle variazioni dell'attività solare.

Conclusione

Nessuna di queste quattro evidenze — il bilancio di massa, l'impronta isotopica del carbonio, la diminuzione dell'ossigeno e il raffreddamento della stratosfera — sarebbe decisiva se considerata singolarmente; valutate insieme, convergono però verso la stessa conclusione: l'aumento della CO_2 atmosferica è dovuto alle emissioni antropiche. Queste osservazioni fanno parte del più ampio insieme di evidenze su cui si basa la conclusione dell'IPCC secondo cui «È inequivocabile che l'influenza umana abbia riscaldato l'atmosfera, l'oceano e le terre emerse».

7. Le retroazioni (*feedback*) del sistema climatico

Lo sbilanciamento energetico descritto nella sezione 3 innesca diverse risposte del sistema climatico. Alcune di queste, dette retroazioni, amplificano il riscaldamento iniziale; altre tendono invece ad attenuarlo.

Retroazione del vapore acqueo (positiva, la più importante)

All'aumentare della temperatura, la quantità massima di vapore acqueo che l'aria può contenere cresce di circa il 7 % per grado. Poiché il vapore acqueo è a sua volta un potente gas serra, si innesca una retroazione positiva: l'aumento della temperatura provoca un aumento del vapore acqueo atmosferico che, rafforzando l'effetto serra, contribuisce a un ulteriore aumento della temperatura.

Questa retroazione, da sola, amplifica notevolmente il riscaldamento iniziale, arrivando approssimativamente a raddoppiarlo. Il vapore acqueo, tuttavia, non è la causa iniziale dello squilibrio energetico: rimane nell'atmosfera mediamente per pochi giorni e la sua quantità si adegua

[8] Stratosfera: lo strato dell'atmosfera compreso fra la tropopausa e circa 50 km di quota; contiene la maggior parte dell'ozono atmosferico.

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0

Materiale ancora in revisione: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti. Ultimo aggiornamento: 16 luglio 2026.

Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale.

rapidamente alla temperatura. Se il clima si raffreddasse, parte del vapore acqueo condenserebbe e precipiterebbe nel giro di giorni o settimane. La CO_2 accumulata, invece, permane molto più a lungo e continua a modificare il bilancio energetico: per questo la CO_2 agisce come causa del riscaldamento, mentre il vapore acqueo ne amplifica gli effetti.

Retroazione ghiaccio–albedo (positiva)

La neve e il ghiaccio riflettono una grande frazione della radiazione solare, mentre le superfici scure sottostanti, come l'oceano e il suolo, ne assorbono una quantità maggiore. Quando la neve o il ghiaccio fondono, l'albedo[9] della superficie diminuisce: la Terra assorbe più energia solare, si riscalda ulteriormente e favorisce altra fusione.

Questa retroazione contribuisce in modo importante all'amplificazione artica, cioè al fatto che le regioni artiche si stanno riscaldando molto più rapidamente della media globale. Non è tuttavia l'unico meccanismo coinvolto: hanno un ruolo anche le variazioni delle nubi, del profilo verticale della temperatura, della circolazione atmosferica e del trasporto di calore verso le alte latitudini.

La diminuzione della neve e del ghiaccio marino agisce direttamente sull'albedo. La perdita di massa delle grandi calotte glaciali, come quelle della Groenlandia e dell'Antartide, ha invece conseguenze particolarmente importanti sull'innalzamento del livello del mare e può proseguire per secoli o millenni.

Retroazione delle nubi (complessivamente positiva, intensità incerta)

Le nubi possono produrre effetti opposti. In generale, le nubi basse tendono a raffreddare la superficie perché riflettono una parte consistente della radiazione solare; le nubi alte tendono invece a riscaldarla perché lasciano passare gran parte della luce visibile, ma assorbono e riemettono la radiazione infrarossa.

In un clima più caldo possono cambiare l'estensione, l'altitudine, lo spessore e la composizione delle nubi. Alcuni di questi cambiamenti tendono ad amplificare il riscaldamento, altri ad attenuarlo. Nel complesso, l'IPCC ritiene probabile che la retroazione delle nubi sia positiva, cioè che contribuisca ad aumentare il riscaldamento iniziale. La sua intensità rimane tuttavia una delle principali fonti di incertezza nella stima della sensibilità climatica.

Retroazione del permafrost (positiva)

Il permafrost è un terreno che rimane a una temperatura uguale o inferiore a 0 °C per almeno due anni consecutivi. È diffuso soprattutto in Siberia, Alaska e Canada settentrionale e conserva grandi

[9] Albedo: frazione della radiazione solare incidente che una superficie riflette. Un'albedo pari a 0 indica assorbimento completo; un'albedo pari a 1, riflessione completa. L'albedo media della Terra è circa 0,30: viene quindi riflesso nello spazio circa il 30 % della radiazione solare ricevuta.

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0

Materiale ancora in revisione: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti. Ultimo aggiornamento: 16 luglio 2026.

Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale.

quantità di materia organica, formata da resti di piante e animali accumulati nel corso di migliaia di anni e protetti dalla decomposizione grazie alle basse temperature.

Le stime più accreditate indicano che il permafrost delle regioni circumpolari contiene circa 1400–1600 Gt di carbonio organico, quasi il doppio del carbonio attualmente presente nell'atmosfera. Ciò non implica che tutto questo carbonio sia destinato ad essere liberato, ma anche il rilascio di una sua frazione può influire sul clima.

Quando il permafrost si scongela, i microrganismi del suolo possono riprendere a decomporre la materia organica. In presenza di ossigeno, una parte del carbonio viene liberata sotto forma di CO_2; in condizioni povere di ossigeno, tipiche delle aree allagate e delle torbiere, può essere prodotto anche metano. L'aumento di questi gas serra intensifica il riscaldamento, che a sua volta favorisce ulteriore scongelamento del permafrost e il rilascio di altro carbonio sotto forma di CO_2 e metano.

Il ruolo delle retroazioni: la sensibilità climatica

Si definisce sensibilità climatica all'equilibrio (*Equilibrium Climate Sensitivity*, ECS) l'aumento della temperatura media globale atteso in seguito al raddoppio della concentrazione atmosferica di CO_2, una volta che il sistema climatico ha raggiunto un nuovo equilibrio.

L'IPCC AR6 stima per l'ECS un valore centrale di circa 3 °C, con un intervallo probabile compreso fra 2,5 e 4 °C. In un semplice modello privo di retroazioni, il raddoppio della CO_2 produrrebbe un riscaldamento di circa 1,2 °C. La differenza mostra quanto le retroazioni del vapore acqueo, delle nubi, dei ghiacci e degli altri componenti del sistema climatico possano amplificare o attenuare la risposta iniziale.

8. Cosa ci aspetta: gli scenari futuri

La conoscenza dei meccanismi fisici che regolano il clima consente anche di stimarne l'evoluzione in funzione delle emissioni future.

L'AR6 dell'IPCC (2021) considera diversi scenari, basati su differenti ipotesi circa l'andamento futuro delle emissioni, e stima per ciascuno il riscaldamento globale medio nel periodo 2081–2100 rispetto all'era preindustriale. Ne confrontiamo tre a titolo esemplificativo. In uno scenario di forte riduzione, con il raggiungimento di emissioni nette nulle di CO_2 intorno al 2050, il riscaldamento globale potrebbe essere contenuto intorno a +1,5 °C rispetto all'era preindustriale. In uno scenario intermedio, caratterizzato da riduzioni graduali ma incomplete, potrebbe raggiungere circa +2,5–3 °C; in uno scenario di emissioni molto elevate e mitigazione limitata, potrebbe invece superare +4 °C entro la fine del secolo.

La differenza fra +1,5 °C e oltre +4 °C può sembrare modesta in termini assoluti, ma l'intera differenza fra l'ultimo massimo glaciale, circa 20.000 anni fa, e il clima attuale è di soli 5–6 °C. Allora vaste calotte glaciali ricoprivano parte dell'emisfero settentrionale e i ghiacciai alpini erano molto più estesi: anche

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0

Materiale ancora in revisione: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti. Ultimo aggiornamento: 16 luglio 2026.

Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale.

pochi gradi di variazione della temperatura media globale corrispondono quindi a condizioni climatiche profondamente diverse.

Un aspetto cruciale è l'inerzia del sistema climatico, già discussa nella sezione 3: anche una volta raggiunte le emissioni nette nulle, il riscaldamento medio tenderebbe a stabilizzarsi, ma alcuni cambiamenti proseguirebbero molto più a lungo. Le grandi calotte glaciali, per esempio, possono continuare a perdere massa per secoli o millenni, contribuendo all'innalzamento del livello del mare. Per alcuni componenti del sistema climatico esistono inoltre soglie (*tipping points*) oltre le quali i cambiamenti diventano difficilmente reversibili su scale temporali umane. Ritardare la riduzione delle emissioni aumenta il riscaldamento cumulativo e rende più difficile limitarne gli effetti.

9. Sintesi

La Terra riceve dal Sole energia sotto forma di luce visibile e la riemette verso lo spazio come radiazione infrarossa. Alcuni gas presenti in atmosfera — soprattutto CO_2, metano e vapore acqueo — sono trasparenti alla luce visibile ma assorbono l'infrarosso, trattenendo parte dell'energia in uscita. Si tratta dell'effetto serra, un fenomeno naturale che mantiene il pianeta abbastanza caldo da essere abitabile.

Tuttavia, dall'inizio della rivoluzione industriale l'umanità ha immesso in atmosfera enormi quantità di CO_2 bruciando combustibili fossili e abbattendo foreste: la concentrazione è passata da 278 a oltre 420 ppm, un valore senza precedenti da almeno 800.000 anni. L'origine antropica di questo incremento è confermata da molte evidenze indipendenti, tra cui il bilancio fra emissioni e accumulo, l'impronta isotopica del carbonio fossile, la diminuzione dell'ossigeno atmosferico e il raffreddamento della stratosfera.

Questa CO_2 in più ha sbilanciato il flusso di energia del pianeta: la Terra trattiene oggi più energia di quanta ne emetta, per cui il sistema si sta scaldando. Il 2024 è stato l'anno più caldo mai registrato, con +1,55 °C rispetto all'era preindustriale, e gli ultimi undici anni sono gli undici più caldi nei 176 anni di osservazioni. Il riscaldamento è inoltre accentuato da alcune retroazioni del sistema climatico, fra cui l'aumento del vapore acqueo, la fusione dei ghiacci e lo scongelamento del permafrost.

Stiamo modificando rapidamente una composizione atmosferica rimasta entro un intervallo relativamente ristretto per centinaia di migliaia di anni: in meno di due secoli la concentrazione di CO_2 ha superato l'intero intervallo osservato nelle carote di ghiaccio degli ultimi 800.000 anni. Quanto si scalderà ancora il pianeta dipende dalle nostre scelte: i diversi scenari emissivi possono portare da un riscaldamento più contenuto, con impatti più limitati, a un aumento della temperatura tale da modificare profondamente il mondo in cui viviamo.

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0

Materiale ancora in revisione: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti. Ultimo aggiornamento: 16 luglio 2026.

Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale.

Appendici

A. Una stima semplificata della temperatura radiativa della Terra

Il Sole fornisce alla Terra energia sotto forma di radiazione. Alla distanza media dell'orbita terrestre, la potenza solare che attraversa una superficie di un metro quadrato disposta perpendicolarmente ai raggi è circa:

$$S_0 \approx 1361\ \mathrm{W/m^2}$$

Questa grandezza è chiamata costante solare. Il simbolo $\mathrm{W/m^2}$ indica una potenza per unità di superficie: $1361\ \mathrm{W/m^2}$ significa che, in queste condizioni, ogni metro quadrato riceve una potenza di circa 1361 watt.

La Terra, tuttavia, non riceve questa potenza su ogni metro quadrato della propria superficie. Vista dal Sole, intercetta la radiazione come un disco di raggio R e area:

$$A_{\mathrm{disco}} = \pi R^2$$

La potenza solare totale intercettata dal pianeta è quindi:

$$P_{\mathrm{intercettata}} = S_0 \pi R^2$$

Per calcolare la potenza solare ricevuta in media da ogni metro quadrato dell'intera superficie terrestre, bisogna dividere la potenza totale intercettata per l'area della superficie sferica della Terra:

$$A_{\mathrm{Terra}} = 4\pi R^2$$

Si ottiene così:

$$\frac{P_{\mathrm{intercettata}}}{A_{\mathrm{Terra}}} = \frac{S_0 \pi R^2}{4\pi R^2} = \frac{S_0}{4} \approx 340\ \mathrm{W/m^2}$$

Non tutta la radiazione solare intercettata viene però assorbita. Una parte viene riflessa verso lo spazio dalle nubi, dall'atmosfera e dalla superficie. La frazione riflessa è chiamata albedo planetaria e viene indicata con il simbolo α. Per la Terra il suo valore medio è circa:

$$\alpha \approx 0{,}30$$

Ciò significa che viene riflesso circa il 30 % della radiazione solare incidente, mentre ne viene assorbito circa il 70 % (NASA, 2009). La potenza solare mediamente assorbita per ogni metro quadrato dell'intera superficie terrestre è quindi:

$$\frac{P_{\mathrm{assorbita}}}{A_{\mathrm{Terra}}} = (1-\alpha)\frac{S_0}{4} \approx 238\ \mathrm{W/m^2}$$

In condizioni di equilibrio energetico, la potenza assorbita dal sistema Terra deve essere uguale alla potenza emessa verso lo spazio sotto forma di radiazione infrarossa.

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0

Materiale ancora in revisione: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti. Ultimo aggiornamento: 16 luglio 2026.

Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale.

In un modello molto semplificato assumiamo che il sistema Terra emetta radiazione infrarossa come un corpo nero, pur riflettendo una frazione della radiazione solare incidente, e applichiamo la legge di Stefan–Boltzmann:

$$P_{\text{emessa}} = A_{\text{Terra}} \sigma T_{\text{e}}^4$$

dove $\sigma \approx 5{,}67 \times 10^{-8} \ \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}^4}$ è la costante di Stefan–Boltzmann e T_{e} è la cosiddetta temperatura radiativa efficace della Terra: è la temperatura che dovrebbe avere un corpo nero uniforme per emettere verso lo spazio la stessa potenza che il sistema Terra assorbe dal Sole.

Imponendo l'equilibrio fra la potenza solare assorbita e quella infrarossa emessa si ottiene:

$$A_{\text{Terra}}(1 - \alpha)\frac{S_0}{4} = A_{\text{Terra}} \sigma T_{\text{e}}^4$$

Da questa relazione possiamo ricavare:

$$T_{\text{e}} \approx 255 \text{ K} \approx -18 \text{ °C}$$

La temperatura media reale della superficie terrestre è invece di circa +15 °C, cioè circa 33 °C più alta della temperatura radiativa efficace. Questa differenza viene comunemente utilizzata per rappresentare l'effetto serra naturale. L'atmosfera e le nubi assorbono e riemettono parte della radiazione infrarossa proveniente dalla superficie; di conseguenza, la superficie deve raggiungere una temperatura più elevata affinché il sistema Terra-atmosfera, nel suo complesso, riesca a emettere verso lo spazio la stessa quantità di energia che riceve dal Sole.

Il confronto non costituisce però una simulazione completa di una Terra realmente priva di atmosfera. Il valore di −18 °C è ottenuto assumendo una temperatura uniforme e mantenendo invariata l'attuale albedo planetaria. Se l'atmosfera e le nubi scomparissero, cambierebbero sia la frazione di radiazione solare riflessa sia la distribuzione delle temperature fra il giorno e la notte e fra le diverse regioni del pianeta. Il valore di −18 °C deve quindi essere interpretato come risultato di un modello semplificato.

B. Perché alcune molecole assorbono radiazione infrarossa

Il fatto che CO_2, CH_4 e H_2O assorbano la radiazione infrarossa, mentre N_2 e O_2 non lo fanno in misura significativa, dipende dalle loro modalità di vibrazione: una vibrazione può assorbire un fotone infrarosso solo se produce una variazione del momento di dipolo elettrico, cioè una separazione oscillante fra cariche positive e negative all'interno della molecola. Le molecole di N_2 e O_2 sono formate da due atomi identici: quando vibrano, la distribuzione di carica resta perfettamente simmetrica e nessun dipolo compare. Per questo, nelle normali condizioni atmosferiche, N_2 e O_2 non assorbono in misura significativa la radiazione infrarossa, nonostante costituiscano circa il 99 % dell'atmosfera. La CO_2 ($O = C = O$) è anch'essa simmetrica a riposo, ma possiede modi di vibrazione in cui la simmetria si rompe: nel cosiddetto *bending* la molecola si piega e compare un dipolo perpendicolare all'asse; nello *stretching asimmetrico* un ossigeno si avvicina al carbonio mentre l'altro si allontana, creando un dipolo lungo l'asse. Sono questi modi a rendere la CO_2 un assorbitore efficace

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0

Materiale ancora in revisione: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti. Ultimo aggiornamento: 16 luglio 2026.

Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale.

nell'infrarosso. Il CH_4, avendo quattro legami C — H disposti in modo tetraedrico, possiede a sua volta diversi modi vibrazionali che rompono la simmetria e generano un dipolo oscillante. Il vapore acqueo (H_2O) è il caso più semplice da capire: la molecola è piegata e asimmetrica già a riposo, per cui possiede un momento di dipolo permanente; ogni sua vibrazione lo modifica, rendendola un assorbitore IR molto efficace e su un ampio intervallo di lunghezze d'onda. In generale, più una molecola è complessa e meno simmetrica, più modi IR-attivi possiede: è per questo che anche gas presenti in tracce possono dare un contributo significativo all'effetto serra.

C. Come si confrontano gli effetti dei diversi fattori climatici

Per confrontare l'effetto dei diversi fattori che influenzano il clima, gli scienziati utilizzano una grandezza chiamata forzante radiativa effettiva. Essa indica quanto un determinato fattore — per esempio l'aumento della CO_2, del metano o degli aerosol — modifica il bilancio tra l'energia che la Terra riceve e quella che emette verso lo spazio.

Una forzante positiva tende a riscaldare il pianeta; una forzante negativa tende invece a raffreddarlo. Secondo l'IPCC, tra il 1750 e il 2019 le attività umane hanno prodotto una forzante radiativa effettiva netta di circa +2,72 W/m². Il contributo della sola CO_2 è stimato in circa +2,16 W/m².

La forzante radiativa non coincide con lo squilibrio energetico terrestre effettivamente osservato. Dopo l'aumento dei gas serra, infatti, il pianeta ha già iniziato a riscaldarsi e, diventando più caldo, emette una maggiore quantità di radiazione infrarossa verso lo spazio. Questa risposta riduce, ma solo in parte, lo squilibrio iniziale. L'IPCC stima che nel periodo 2006–2018 la Terra abbia comunque accumulato energia a un ritmo medio di circa $0{,}8\ \mathrm{W/m^2}$. Finché la Terra assorbe più energia di quanta ne emetta, il sistema climatico continua ad accumulare energia e, nel lungo periodo, la temperatura media tende ad aumentare.

La forzante radiativa della CO_2 cresce approssimativamente in modo logaritmico con la concentrazione. Un raddoppio della concentrazione produce quindi una forzante aggiuntiva di circa +3,9 W/m², indipendentemente dal valore di partenza. Di conseguenza, un aumento di una determinata quantità di ppm ha un effetto maggiore quando la concentrazione iniziale è più bassa; ogni successivo raddoppio produce tuttavia un'ulteriore forzante di entità simile.

D. Distribuzione delle emissioni di gas serra tra i settori dell'attività umana

A titolo di esempio riportiamo in figura D1 il contributo alle emissioni di gas serra delle varie attività umane per l'anno 2016 (Ritchie *et al.* 2020). Alcuni dati più aggiornati si possono trovare nel sito riportato in bibliografia.

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0

Materiale ancora in revisione: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti. Ultimo aggiornamento: 16 luglio 2026.

Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale.

Distribuzione delle emissioni di gas serra per settore

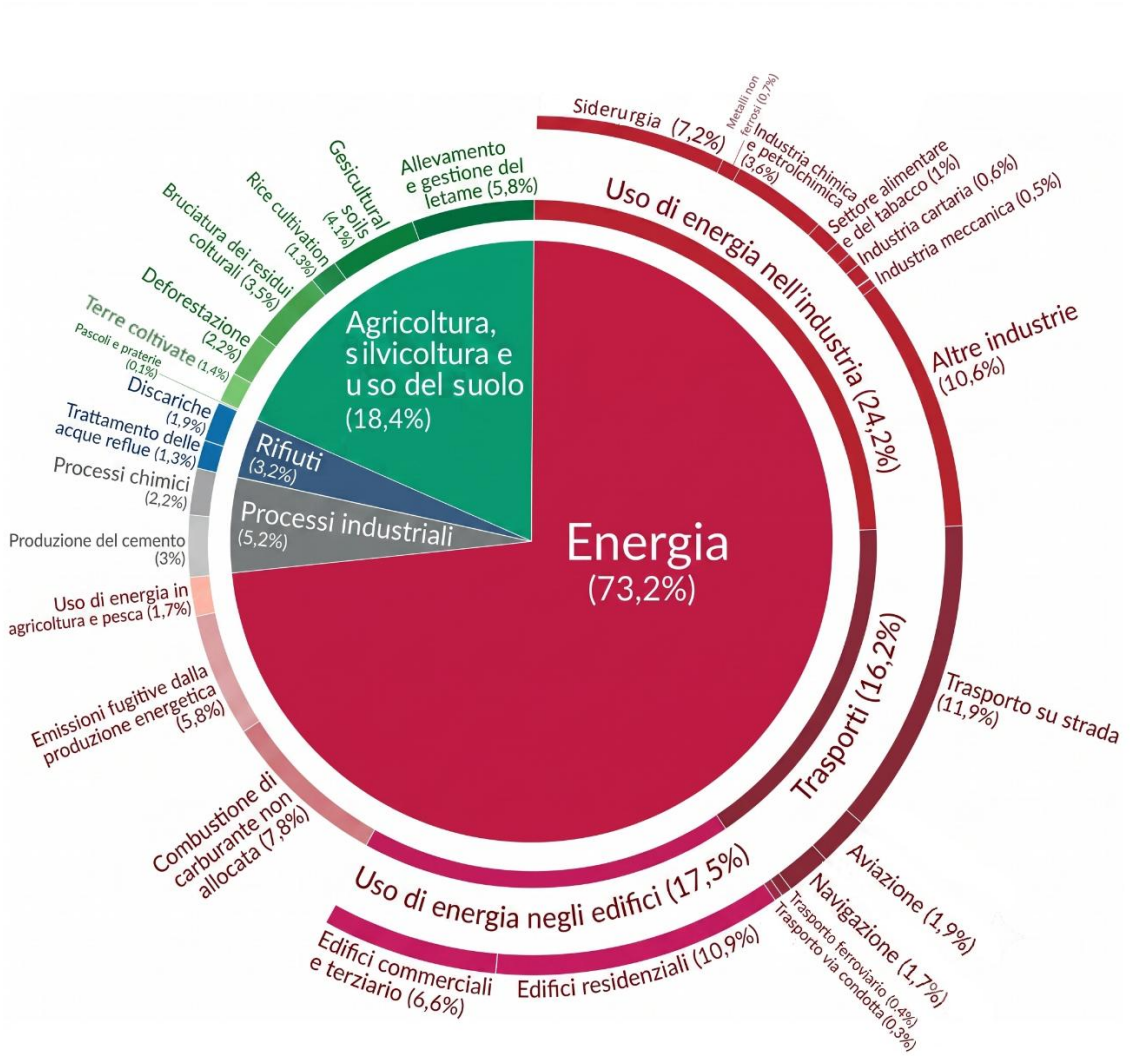


FIGURA D1. Distribuzione delle emissioni di gas serra per settore di attività, misurate come CO_2 equivalente[10], calcolate per l'anno 2016 (Ritchie *et al*. 2020).

[10] La CO_2 equivalente permette di sommare gli impatti sul riscaldamento dei diversi gas serra per ottenere un unico indicatore delle emissioni totali. Per convertire i gas diversi dalla CO_2 nei rispettivi equivalenti, si moltiplica la loro massa (ad esempio i chilogrammi di metano emessi) per il loro "potenziale di riscaldamento globale" (GWP, dall'inglese *Global Warming Potential*). Il GWP misura l'effetto riscaldante di un gas rispetto a quello della CO_2; in sostanza, esprime la "forza" di un gas serra mediata su un determinato orizzonte temporale.

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0

Materiale ancora in revisione: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti. Ultimo aggiornamento: 16 luglio 2026.

Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale.

Fonti e riferimenti

- John, V. O. (2005). *Analysis of upper tropospheric humidity measurements by microwave sounders and radiosondes*. PhD thesis, Universität Bremen. [repository]. Fonte del grafico originale adattato nella figura 1.
- IPCC (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*. Working Group I Contribution to the Sixth Assessment Report. [rapporto]. Bilancio energetico, contributi dei gas serra e degli aerosol, paleoclima, retroazioni, sensibilità climatica e scenari futuri.
- NOAA Global Monitoring Laboratory (s.d.). *Trends in Atmospheric Carbon Dioxide* e *Stable Isotopes*. [dati atmosferici; isotopi]. Serie di Mauna Loa, concentrazione globale e interpretazione degli isotopi del carbonio.
- Scripps Institution of Oceanography (s.d.). *Keeling Curve.* [sito]. Curva di Keeling, immagini della figura 2 e programma di misura dell'O_2 atmosferico.
- EPICA Community Members (2004). *Eight glacial cycles from an Antarctic ice core*. Nature, 429, 623–628. [DOI]. Concentrazioni di CO_2 ricostruite dalle carote di ghiaccio antartiche degli ultimi 800.000 anni.
- WMO (2025). *State of the Global Climate 2024*. [rapporto]. Anomalia termica del 2024 e stima del riscaldamento globale di lungo periodo.
- WMO (2026). *State of the Global Climate 2025*. [rapporto]. Anomalia termica del 2025 e confronto con gli anni precedenti.
- UNFCCC (2015). *Paris Agreement*, art. 2. [testo ufficiale]. Obiettivi di temperatura dell'Accordo di Parigi.
- Friedlingstein, P. *et al*. (2026). *Global Carbon Budget 2025*. *Earth System Science Data*, 18, 3211–3288. [DOI]. Emissioni fossili e da cambiamento d'uso del suolo, pozzi oceanico e terrestre, frazione atmosferica ed emissioni per paese.
- Keeling, R. F. *et al*. (2017). *Atmospheric evidence for a global secular increase in carbon isotopic discrimination of land photosynthesis*. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114, 10361–10366. [DOI]. Andamento del $\delta^{13}C$ atmosferico e discriminazione isotopica della fotosintesi terrestre.
- Suess, H. E. (1955). *Radiocarbon concentration in modern wood*. Science, 122, 415–417. [DOI]. Lavoro originale sull'effetto Suess.
- Graven, H. et al. (2020). *Changes to Carbon Isotopes in Atmospheric* CO_2 *Over the Industrial Era and Into the Future*. Global Biogeochemical Cycles, 34. [DOI]. Sintesi quantitativa dell'effetto Suess e degli andamenti di $\delta^{13}C$ e $\Delta^{14}C$.
- Steiner, A. K. *et al*. (2020). *Observed Temperature Changes in the Troposphere and Stratosphere from 1979 to 2018*. Journal of Climate, 33(19), 8165–8194. [DOI]. Andamento osservato delle temperature troposferiche e stratosferiche dal 1979.
- Hugelius, G. *et al*. (2014). *Estimated stocks of circumpolar permafrost carbon with quantified uncertainty ranges and identified data gaps*. Biogeosciences, 11, 6573–6593. [DOI]. Stima dello stock di carbonio nel permafrost circumpolare.
- NASA Earth Observatory (2009). *Climate and Earth's Energy Budget* [sito]. Bilancio energetico medio della Terra e valori della radiazione solare incidente, riflessa e assorbita dal sistema Terra-atmosfera.
- Ritchie H., *et al*. (2020) - "Breakdown of carbon dioxide, methane, and nitrous oxide emissions by sector". Pubblicato su OurWorldinData.org [sito]. Distribuzione delle emissioni fra i diversi settori dell'attività umana.

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0

Materiale ancora in revisione: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti. Ultimo aggiornamento: 16 luglio 2026.

Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale.